

系统运行安全性 / 可靠性导论

Introduction à la Sûreté de Fonctionnement (SdF)

期末复习笔记 • 按课件顺序整理（共 28 页课件）

授课：HUYNH Khac Tuan • Printemps 2026

本笔记把 FQ01P2006 这份课件按页顺序整理成可对照复习的中文笔记。每一节标题都用 **【课件 P#】** 标出对应的课件页码，法语术语后附中文字理解，重要公式单独排出，并在关键处给出 **考点提示**。全篇主线是一句话：可靠性工程研究"系统随时间保持其服务质量的能力"，用 FMDS 四个指标去衡量、用概率分布去建模、用可靠性框图把多个部件组合起来分析。

全篇结构总览

章	内容	对应课件
第一部分 引言	SdF 定义、FMDS、基础概念、可靠度/维修度/可用度、失效率、MTTF 等指标	P1 - P13
第二部分 单组件法	黑箱研究框架、指数 / Weibull / 对数正态模型、寿命模型练习	P14 - P20
第三部分 多组件法	可靠性框图、串联 / 并联 / 复杂结构、桥式结构练习	P21 - P28

第一部分 引言 Introduction

【课件 P1 - 3】 课程信息与课程大纲

课件标题: FQ01 - Management de la Qualité — Introduction à la Sûreté de Fonctionnement (质量管理 — 系统运行安全性导论)。P2、P3 是课程大纲 Plan, 全课分三大块, 后面所有内容都挂在这三块下面:

- 1. Introduction (引言): 一般概念 Concepts généraux、建模框架 Cadre de modélisation、SdF 指标 Indicateurs de SdF。
- 2. Approche mono-composante (单组件方法): 研究框架、常用模型 Modèles usuels、练习。
- 3. Approche multi-composante (多组件方法): 研究框架、可靠性框图 Diagrammes de fiabilité、练习。

【课件 P4】 失效科学: SdF 定义与 FMDS 四要素

SdF 的定义 (Définition 1)

Sûreté de Fonctionnement (SdF) = 运行安全性 / 可信性。定义: Aptitude d'un système à maintenir dans le temps la qualité du service qu'il délivre. 即“系统随时间保持其所提供服务质量的能力”。关键词是“随时间”——这正是为什么后面要用寿命这个随机变量和概率分布来建模。

四大指标 FMDS (英文 RAMS)

在给定条件下, 系统应当能够:

指标	法语	英文	含义 (中文)	目标
F	Fiabilité	Reliability	在给定时间区间内完成规定功能的能力	零失效 zéro défaillance
M	Maintenabilité	Maintainability	失效后能被修复、恢复到可用状态的能力	失效时可维修
D	Disponibilité	Availability	在某一给定时刻处于可完成功能状态的能力	最优运行 exploitation optimale
S	Sécurité	Safety	避免出现严重 / 灾难性事件的能力	零事故 zéro accident

SdF 的作用 (Rôle)

- 安全的设计 (Conception sûre): 在可用性、安全性、成本方面满足技术规范 cahier des charges。
- 最优的运行 (Exploitation optimale): 在可用性、安全性、成本方面改善系统性能。

考点 / 提示: FMDS 四个字母务必能默写并区分 F/M/D/S 的定义。注意 可用度 D 是“某一时刻”的概念, 而可靠度 F 是“一段时间区间内”的概念——这是最常考的区分点。

【课件 P5】 例子: 汽车轮胎 (Roues de voiture)

用轮胎把 FMDS 具象化 (轮胎的功能是让车辆行驶/转向):

轮胎的表现	对应指标
抵抗路面缺陷、气候条件等 → 不容易坏	Fiabilité 可靠性

爆胎时能方便地拆卸更换	Maintenabilité 维修性
行驶过程中不爆胎	Disponibilité 可用性
抓地良好、保证驾驶员想要的方向	Sécurité 安全性

FMDs 之间的关系 (Relations)

- 失效风险越低（可靠性↑）、修复越容易越便宜（维修性↑） 可用性越高。
- 轮胎的可用性直接影响驾驶员、乘客及周围人的安全。

考点 / 提示：记住这条因果链：可靠性 + 维修性 → 可用性 → 安全性。可用性是“桥梁”指标。

【课件 P6】设计阶段 (Phase de Conception)

目标 (Objectif)：在设计阶段就满足可用性、安全性、成本方面的技术规范，做法是：

- 避免运行中出现的**关键失效** (défaillances critiques)；
- 最小化运行中**不可避免失效**的影响。

对应的解决方案 (Solutions)：

- 改进设计**：选择更好的技术方案与工艺方案 (solutions techniques et technologiques)；
- 维修建议**：预防性维修计划、详细操作规程、需备库存的零件清单、专用工具。

【课件 P7】运行阶段 (Phase d'Exploitation)

目标 (Objectif)：在运行阶段改善系统在可用性、安全性、成本方面的性能，做法是：

- 避免**已发生过**的关键失效再次出现；
- 最小化**已遇到**的不可避免失效的影响；
- 最小化影响并/或避免**潜在**关键失效的出现。

对应的解决方案 (Solutions)：

- 系统的技术改进**：新的技术与工艺方案；
- 维修演进**：增加预防性维修、改善维修物流与组织。

考点 / 提示：P6 vs P7

对比记忆：**设计阶段=事前预防**（避免会出现的失效），**运行阶段=事后改进**（避免已发生失效再现 + 处理潜在失效）。

【课件 P8】基础概念：部件 / 系统 / 环境，失效，寿命

部件、系统、环境

术语	法语	含义
部件	Composant	不可再分解的基本实体（如轮胎里的 pneu 胎、jante 轮辋、frein 刹车）
系统	Système	相互作用、共同完成一项任务的部件集合
环境	Environnement	可能与所研究系统相互作用的外部实体

失效 (Défaillance)

Inaptitude ou interruption de l'aptitude à accomplir les fonctions requises dans les limites des critères d'acceptabilité. 即：在可接受准则范围内，**不能或中断完成规定功能**的状态。

基本量：寿命 (Durée de vie)

- 寿命 = 从启动到失效之间的时长；
- 特征：不确定、不可预测 (incertaine, imprévisible)；
- 首选的形式化方式：把寿命记为随机变量 T ，用随机建模（概率分布）来描述。

考点 / 提示：本课最核心的建模思想：寿命 T 是随机变量。后面所有 $R(t)$ 、 $\lambda(t)$ 、MTTF 都是建立在 T 的概率分布之上的。

【课件 P9】 形式化框架：经验表示与概率模型

经验表示 (Représentation empirique)

- 直方图 histogramme：长度为 Δt 的区间内故障所占比例；
- 累积分布 répartition cumulée： $t \geq 0$ 之前故障比例随时间的演变。

表示模型的选择

用概率论的语言把经验图转成模型：概率密度 $f_T(t)$ 与分布函数 $F_T(t)$ 。

$$F_T(t) = P(T < t) = \int_0^t f_T(u) du \quad E[T] = \int_0^\infty t f_T(t) dt$$

两条概率公式（后面证明常用）

- 条件概率：

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

- 全概率公式（当 (B_i) 构成完备事件组时）：

$$P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap B_i)$$

考点 / 提示：全概率公式是 P26/P28“非串并联框图选 pivot 分解”的数学武器，务必掌握。

【课件 P10】 可靠度 $R(t)$ 、维修度 $M(t)$ 、可用度 $A(t)$

可靠度 Fiabilité — Reliability : $R(t)$

在给定条件下、给定时长内完成规定功能的能力 = “系统在 $[0, t]$ 上不失效”的概率：

$$R(t) = P(T > t) = 1 - F_T(t) = \bar{F}_T(t) = \int_t^\infty f_T(u) du$$

维修度 Maintenabilité — Maintainability : $M(t)$

在给定维修条件下，被恢复到可用状态的能力。记 S 为“恢复日期/修复时长”：

$$M(t) = P(S \leq t) = F_S(t) = \int_0^t f_S(u) du$$

可用度 Disponibilité — Availability : $A(t)$

在给定条件、给定时刻处于可完成功能状态的能力 = “系统在 t 时刻不失效”的概率：

- 不可修系统: $A(t) = R(t)$, $A(t)$ 单调递减;
- 可修系统: $A(t) \neq R(t)$, $A(t)$ 非单调 (失效后会被修好, 可用度会回升)。

考点 / 提示: 三者区别一句话: $R(t)$ =区间内一直好; $M(t)$ =坏了能在 t 前修好; $A(t)=t$ 这一刻是好的。注意 R 用 $T > t$, M 用 $S \leq t$ 。

【课件 P11】 失效率 $\lambda(t)$ 与修复率 $\mu(t)$ (浴盆曲线)

失效率 Taux de défaillance $\lambda(t)$

定义: 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, “在 $[t, t + \Delta t]$ 内发生失效 (已知 t 前未失效) 的条件概率”除以 Δt 的极限。它衡量“幸存到 t 的系统在下一瞬间失效的倾向”。

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T \leq t + \Delta t | T > t)}{\Delta t} = \frac{f_T(t)}{R(t)} = -\frac{d \ln R(t)}{dt}$$

反解得到本课最重要的公式 (由失效率还原可靠度):

$$R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(u) du}$$

浴盆曲线 (Courbe en baignoire)

失效率随时间通常呈浴盆形, 分三段: jeunesse 早期故障期 (λ 递减) $\rightarrow$ vie utile 有效寿命期 (λ 近似常数) $\rightarrow$ fin de vie 耗损期 (λ 递增)。

修复率 Taux de réparation $\mu(t)$

类似定义: 已知 0 时失效、 t 时尚未修好, 下一瞬间完成修复的倾向。与维修度的关系:

$$\mu(t) = \frac{f_S(t)}{1 - F_S(t)} = -\frac{d \ln(1 - M(t))}{dt} \implies M(t) = 1 - e^{-\int_0^t \mu(u) du}$$

考点 / 提示: 对称记忆: λ R 用 $R = e^{-\int \lambda}$; μ M 用 $M = 1 - e^{-\int \mu}$ 。浴盆曲线三阶段名称 (jeunesse/vie utile/fin de vie) 常考。

【课件 P12】 平均指标: MTTF / MTTR / MUT / MDT / MTBF / A_∞

P12 用一张时间轴图定义了一组“平均时间”指标 (图中: UT 正常运行段、DT 停机段、TTF 首次失效前时间、TBF 两次失效间时间、TTR 修复时间含检测/诊断/物流/测试)。

指标	全称	含义	公式
MTTF	Mean Time To Failure	首次失效前的平均正常运行时间 (从全新状态出发)	$E[T] = \int_0^\infty R(t) dt$
MTTR	Mean Time To Repair	平均修复时间	$E[S] = \int_0^\infty \bar{M}(t) dt$
MUT	Mean Up Time	首次失效后的平均正常运行时间 (从修复后状态出发)	—
MDT	Mean Down Time	平均停机/不可用时间	—
MTBF	Mean Time Between Failure	两次相继失效之间的平均时间	$MTBF = MUT + MDT$

A_{∞}	Disponibilité asymptotique	渐近可用度	$A_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \frac{MUT}{MUT+MDT}$
--------------	----------------------------	-------	---

考点 / 提示：两个易混：**MTTF** 从“全新”出发，**MUT** 从“修复后”出发；**MTBF=MUT+MDT**。渐近可用度 $A_{\infty}=MUT/(MUT+MDT)$ ，在指数模型里等于 $MTTF/(MTTF+MTTR)$ 。

【课件 P13】 汇总表（必背）：指标互推 + 三大寿命模型

SdF 指标之间的相互表达

已知 F_T 、 f_T 、 R 、 λ 中任意一个，可推出其余各量：

求 \ 已知	$F_T(t)$	$f_T(t)$	$R(t)$	$\lambda(t)$
$F_T(t) =$	—	$\int_0^t f_T(u) du$	$1 - R(t)$	$1 - e^{-\int_0^t \lambda du}$
$f_T(t) =$	$\frac{dF_T}{dt}$	—	$-\frac{dR}{dt}$	$\lambda(t)e^{-\int_0^t \lambda du}$
$R(t) =$	$1 - F_T(t)$	$\int_t^{\infty} f_T(u) du$	—	$e^{-\int_0^t \lambda du}$
$\lambda(t) =$	$\frac{dF_T/dt}{1 - F_T}$	$\frac{f_T(t)}{\int_t^{\infty} f_T du}$	$-\frac{d \ln R}{dt}$	—
MTTF =	$\int_0^{\infty} (1 - F_T) dt$	$\int_0^{\infty} t f_T dt$	$\int_0^{\infty} R dt$	$\int_0^{\infty} e^{-\int_0^t \lambda du} dt$

三大寿命/修复模型一览

模型	分布	$f_T(t)$	$R(t)$	$\lambda(t)$	MTTF
指数 Exponentiel	$\text{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda t}$	$e^{-\lambda t}$	λ	$\frac{1}{\lambda}$
威布尔 Weibull	$W(\alpha, \beta)$	$\frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-(t/\alpha)^{\beta}}$	$e^{-(t/\alpha)^{\beta}}$	$\frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1}$	$\alpha \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$
对数正态 Log-normal	$\log-N(m, \sigma^2)$	$\frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - m}{\sigma}\right)^2}$	$\Phi\left(\frac{m - \ln t}{\sigma}\right)$	$\frac{f_T(t)}{R(t)}$	$e^{m + \sigma^2/2}$

其中 $\Gamma(\cdot)$ 为伽马函数， $\phi(\cdot)$ 与 $\Phi(\cdot)$ 为标准正态 $N(0, 1)$ 的密度与分布函数。

考点 / 提示：这两张表是本部分的“公式总闸”，建议直接背下来。考试中“已知 λ 求 R / MTTF”“指数分布求 $MTTF=1/\lambda$ ”等都是直接套用。

第二部分 单组件方法 Approche mono-composante

【课件 P14】 本部分大纲

P14 重复给出第 2 章结构：研究框架 Cadre d'étude → 常用模型 Modèles usuels（指数 / Weibull / 对数正态）→ 练习 Exercices。

【课件 P15】 研究框架：黑箱 (Boîte noire)

单组件方法把研究对象当成一个“单一实体 / 黑箱”来处理——可以是真正的基本部件，也可以是把多部件系统整体看成一个黑箱（只看输入 entrée → 输出 sortie）。

目标 (Objectifs)

- 给出寿命 T 与修复时长 S 的常用模型；
- 研究与之关联的 SdF 指标的性质。

时间轴：mise en service（投用）→ 运行 → défaillance（失效，时刻 T ）→ remise en service（重新投用，修复用时 S ）。

【课件 P16】 指数模型 (Modèle exponentiel)

寿命 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$

量	表达式
密度 $f_T(t)$	$\lambda e^{-\lambda t} \cdot \mathbf{1}_{\{t \geq 0\}}$
可靠度 $R(t)$	$e^{-\lambda t}$
失效率 $\lambda(t)$	λ （常数）→ 适合“有效寿命期 vie utile”
平均寿命 MTTF	$E[T] = \frac{1}{\lambda}$

无记忆性 (pas de mémoire)——指数模型最重要的性质：

$$R(t+u | u) = P(T \geq t+u | T \geq u) = R(t)$$

修复时长 $S \sim \text{Exp}(\mu)$, $\mu > 0$

- 密度 $f_S(t) = \mu e^{-\mu t}$ ；维修度 $M(t) = 1 - e^{-\mu t}$ ；修复率 $\mu(t) = \mu$ （常数）； $\text{MTTR} = E[S] = 1/\mu$ 。

可用度 (Disponibilité)： $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ 、 $S \sim \text{Exp}(\mu)$

用“dt 足够小、至多发生一个事件”建立递推 $A(t+dt) = (1 - \lambda dt)A(t) + \mu dt \cdot (t)$ ，解微分方程得：

$$A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t} \quad A_\infty = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{\text{MTTF}}{\text{MTTF} + \text{MTTR}}$$

考点 / 提示：指数模型三大记忆点：① $\lambda(t) = \text{常数}$ （浴盆底部）；②

无记忆性（用过和全新一样）；③ $\text{MTTF} = 1/\lambda$ 、 $\text{MTTR} = 1/\mu$ 、 $A_\infty = \mu/(\lambda + \mu)$ 。无记忆性几乎必考。

【课件 P17】 威布尔寿命模型 (Weibull, 2 参数)

来源与特点

- 源自 W. Weibull (1887 - 1979) 对材料疲劳的研究；

- 因**适应性强**，在工业系统可靠性中应用极广。

寿命 $T \sim W(\alpha, \beta)$ ， $\alpha > 0$ （尺度）， $\beta > 0$ （形状）

量	表达式
密度 $f_T(t)$	$\frac{\beta}{\alpha}(\frac{t}{\alpha})^{\beta-1}e^{-(t/\alpha)^\beta} \cdot \mathbf{1}_{\{t \geq 0\}}$
可靠度 $R(t)$	$e^{-(t/\alpha)^\beta}$
失效率 $\lambda(t)$	$\frac{\beta}{\alpha}(\frac{t}{\alpha})^{\beta-1}$
平均寿命 MTTF	$\alpha \Gamma(1 + \frac{1}{\beta})$

形状参数 β 决定失效率走向（核心考点）

β 的取值	失效率 $\lambda(t)$	物理含义
$0 < \beta < 1$	递减	早期故障 / 软件可靠性 (fiab. logicielle)
$\beta = 1$	常数	退化为指数分布 (loi exponentielle)
$1 < \beta < 2$	递增且凹 (concave)	磨损 usure
$\beta \geq 2$	递增且凸 (convexe)	磨损 usure

有记忆性 (avec mémoire)，与指数相反：

$$R(t + u \mid u) = e^{(u/\alpha)^\beta - ((t + u)/\alpha)^\beta} \neq R(t)$$

考点 / 提示：Weibull 之所以“万能”，就在于 β 可调出浴盆曲线的任一段： $\beta < 1$ 早期、 $\beta = 1$ 有效寿命、 $\beta > 1$ 耗损。 $\beta = 1$ 退化为指数是常考连接点。

【课件 P18】对数正态修复模型（Log-normale）

来源与特点

- 若 $X \sim N(m, \sigma^2)$ ，则 $S = e^X \sim \text{log-N}(m, \sigma^2)$ ；反之 $X = \ln(S) \sim N(m, \sigma^2)$ ；
- 用于建模车间修复时长（疲劳导致的失效的修复）。

修复时长 $S \sim \text{log-N}(m, \sigma^2)$ ， $m > 0$ ， $\sigma > 0$

量	表达式
密度 $f_S(t)$	$\frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{\ln t - m}{\sigma})^2} \cdot \mathbf{1}_{\{t \geq 0\}}$
维修度 $M(t)$	$\Phi(\frac{\ln t - m}{\sigma}) = 1 - \Phi(\frac{m - \ln t}{\sigma})$
修复率 $\mu(t)$	$\frac{1}{t\sigma} \frac{\varphi(\frac{m - \ln t}{\sigma})}{\Phi(\frac{m - \ln t}{\sigma})}$
平均修复 MTTR	$E[S] = e^{m + \sigma^2/2}$

其中 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x$ 标准正态密度， $\phi(x)$ 为标准正态密度函数。

修复率呈钟形的两阶段解释

- 阶段1（递增）：随已耗时间增加，完成修复的机会上升；

- 阶段2（递减）：修复时间过长，往往是严重问题（如缺零件 manque de pièces）导致。

考点 / 提示：对数正态用于修复时长 s （不是寿命）。记住 $MTTR = e^{\{\mu + \sigma^2/2\}}$ ，以及修复率“钟形”两阶段含义。

【课件 P19】 练习：简单寿命模型

Exercice 1: 均匀寿命 (loi uniforme)

失效在 $[0, a]$ 上均匀发生，密度 $f_T(t) = 1/a \cdot 1_{\{0 \leq t \leq a\}}$ 。求 $F_T(t)$ 、 $R(t)$ 、 $MTTF$ 、 $\lambda(t)$ 。

解答要点：

$$F_T(t) = \frac{t}{a}, \quad R(t) = 1 - \frac{t}{a}, \quad MTTF = \int_0^a (1 - \frac{t}{a}) dt = \frac{a}{2}, \quad \lambda(t) = \frac{f_T}{R} = \frac{1/a}{1-t/a} = \frac{1}{a-t}$$

$\lambda(t) = 1/(a-t)$ 随 t 递增并在 $t \rightarrow a$ 时趋于无穷，符合“必在 a 前失效”的直觉。

Exercice 2: 三角形寿命 (loi triangulaire)

寿命密度为一个三角形（峰高 h ，底在 a ）。要求：

- ① 由“密度积分=1”定出 h 关于 a 的表达式（三角形面积 $= \frac{1}{2} \cdot a \cdot h = 1 \quad h = 2/a$ ）；
- ② 求可靠度 $R(t)$ ；③ 求失效率 $\lambda(t) = f_T(t)/R(t)$ 。

考点 / 提示：这两题的通用套路：密度 $f \rightarrow$ 积分得 $F \rightarrow R = 1 - F \rightarrow MTTF = \int R \rightarrow \lambda = f/R$ 。凡是“给密度求四件套”的题都走这条流水线。

【课件 P20】 练习：复杂寿命模型

Exercice 3: 磨损 + 应力 (usure & stress)

失效由磨损或应力引起，两者失效时刻分别服从 $\text{Exp}(\lambda_u)$ 与 $\text{Exp}(\lambda_s)$ 。① 证明“全因失效”密度为混合分布，并解释 p 的含义；② 求 $\lambda(t)$ 并研究其走向。

$$f_T(t) = p\lambda_u e^{-\lambda_u t} + (1-p)\lambda_s e^{-\lambda_s t}, \quad 0 \leq p \leq 1$$

p 是“失效由磨损引起”的权重/概率（ $1-p$ 则为应力）。这是两个指数的混合 (mélange)，其 $\lambda(t) = f_T/R$ 不再是常数。

Exercice 4: 两种运行阶段 (deux régimes)

第一阶段 $t \in [0, t_1]$ 失效率为常数 λ 。到 t_1 时有两种互斥情形：① 以概率 p 不发生事故， λ 保持不变；② 发生事故，此后失效时刻服从 $\text{Exp}(2\lambda)$ 。求 $R(t)$ （分 $t \leq t_1$ 与 $t > t_1$ ）及平均寿命。

解答要点： $t \leq t_1$ 时 $R(t) = e^{-\lambda t}$ ； $t > t_1$ 时用全概率对两情形加权：

$$R(t) = e^{-\lambda t_1} [p e^{-\lambda(t-t_1)} + (1-p) e^{-2\lambda(t-t_1)}], \quad t > t_1$$

考点 / 提示：Ex3 考“混合分布”，Ex4 考“分段 + 全概率加权”。两题都强调：失效率不再常数时，必须回到 $R = e^{-\int \lambda}$ 或全概率公式去算。

第三部分 多组件方法 Approche multi-composante

【课件 P21】 本部分大纲

P21 给出第 3 章结构：研究框架 → 可靠性框图 Diagrammes de fiabilité（定义、串联、并联、复杂）→ 练习。

【课件 P22】 研究框架：多组件系统

- 多个相互作用的部件共同实现主功能（如安全系统、生产系统、运输系统）；
- 主功能是多重的、可分解为多个次功能（汽车主功能=安全行驶；次功能=启动、制动、转向、信号等）；
- 分析工具：可靠性框图、故障树（arbre de défaillances）、二元决策图（BDD）、Petri 网、Markov 图等。

本课聚焦：可靠性框图（Diagramme de fiabilité）

- 假设部件是二态的（binaires）（只有“好/坏”）且相互独立（indépendants）；
- 用逻辑图表示：功能性（把全局功能分解为部件子功能）+ 静态性（由部件状态决定系统状态）；
- 分为串联 série、并联 parallèle、复杂 complexe 三类框图。

【课件 P23】 可靠性框图：定义与性质

- 框图由输入 E、主体、输出 S 构成；
- 从 E 发出的“流 flux”沿弧线传到 S；
- 某部件失效 → 对应块处“流”被切断；
- 系统失效 ⇔ 不存在任何一条从 E 到 S 的通路。

例子：天然气管道安全系统（含 salle de contrôle 控制室=4、opérateur 操作员=9 等块）。

目标

用各块的 SdF 指标 $r_i(t)$ 、 $\lambda_i(t)$ 、 $MTTF_i$ 表达整个系统的 $R(t)$ 、 $\lambda(t)$ 、 $MTTF$ 。

考点 / 提示：判断系统好坏的黄金法则：看 E 到 S

还有没有通路。串联=只有一条链，断一处就垮；并联=多条路，全断才垮。

【课件 P24】 串联框图（Diagramme série）

定义：任一块失效 ⇔ 系统失效。失效时刻取最小值：

$$T = \min_{1 \leq i \leq n} \{T_i\}$$

串联系统的 SdF 指标

- 可靠度（独立 概率相乘）：

$$R(t) = P(T_1 > t, \dots, T_n > t) = \prod_{i=1}^n P(T_i > t) = \prod_{i=1}^n r_i(t)$$

- 失效率（直接相加，且随 n 增大而增大）：

$$\lambda(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \geq \max_{1 \leq i \leq n} \lambda_i(t)$$

- MTTF: 一般无简单结果; 若各 λ_i 为常数, 则:

$$\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{const} \Rightarrow MTTF = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} \leq \min_i MTTF_i$$

若各块寿命服从同形状 Weibull $T_i \sim W(\alpha_i, \beta)$, 则系统 $T \sim W(\alpha, \beta)$, 其中 $\alpha = (\sum \alpha_i^{-\beta})^{-1/\beta}$ 。

考点 / 提示: 串联核心: 可靠度连乘、失效率相加。直觉: 串联块越多, 系统越不可靠 ($R \downarrow$ 、 $\lambda \uparrow$ 、 $MTTF \downarrow$)。

【课件 P25】 并联框图 (Diagramme parallèle)

定义: 只要有一块在工作, 系统就工作 (冗余)。失效时刻取最大值:

$$T = \max_{1 \leq i \leq n} \{T_i\}$$

并联系统的 SdF 指标

- 可靠度 (“全部失效”的补, 故用不可靠度连乘):

$$R(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - r_i(t))$$

- 失效率与 MTTF: 一般无简单结果。

特例: 两个相同指数部件并联, $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$R(t) = 1 - (1 - r(t))^2 = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t} = e^{-\lambda t}(2 - e^{-\lambda t}) \geq e^{-\lambda t} = r(t)$$

$$\lambda_{\text{sys}}(t) = \frac{-R'(t)}{R(t)} = 2\lambda \frac{1 - e^{-\lambda t}}{2 - e^{-\lambda t}} < \lambda \quad MTTF = \int_0^\infty R(t) dt = \frac{1}{\lambda} \left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2\lambda}$$

考点 / 提示: 并联核心: 用不可靠度 ($1 - r$) 连乘。冗余使系统可靠度高于单个部件 ($R \geq r$), 系统失效率低于单部件 ($\lambda_{\text{sys}} < \lambda$); 两同型指数部件并联 $MTTF = (1 + 1/2) / \lambda = 3 / (2\lambda)$ 。

【课件 P26】 复杂框图 (Diagrammes complexes)

串-并混合 (mixtes série-parallèle)

- 把系统分解为若干“串联型”或“并联型”子系统;
- 先用部件可靠度表达每个子系统的可靠度;
- 再把子系统当作“宏部件 macro-composant”, 逐层组合出系统可靠度。

非串-并联 (non série-parallèle)

- 选一个枢纽 pivot, 按 pivot 的状态 (工作/失效) 把系统分成两个子系统;
- 用全概率公式把系统可靠度写成两子系统可靠度的加权和;
- 重复, 直到都化为简单 (串/并) 子系统。

$$R_{sys} = r_{piv} \cdot R(sys | piv \text{ OK}) + (1 - r_{piv}) \cdot R(sys | piv \text{ KO})$$

考点 / 提示：两套方法对应两类图：能拆成串并就“宏部件逐层合并”；拆不开（如桥式）就“选 pivot + 全概率”。

【课件 P27】 练习：串-并联系统

Exercice 5：两个相同可修部件并联

两个相同、可修、并联的部件，各自失效率常数 λ ，失效后立即以常数率 μ 修复。① 用 $a(t)$ 写出 $a(t+\delta t)$ 的递推；② 解微分方程证明 $a(t) = \mu / (\lambda + \mu) + \lambda / (\lambda + \mu) \cdot e^{-(\lambda + \mu)t}$ ；③ 求系统可用度 $A(t)$ ，比较系统 A^∞ 与单部件 a^∞ ；④ 求系统维修度 $M(t)$ 与 MTTR。

要点：单部件可用度同 P16；并联系统“全部失效才算停”，故 $A(t) = 1 - (1 - a(t))^2$ 。

Exercice 6：3 串联部件的可靠度提升（优化题）

3 个部件串联，可靠度 $r_1=0.9$ 、 $r_2=0.8$ 、 $r_3=0.5$ ，当前系统可靠度 $R=0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.5=0.36$ 太低。通过对各部件并联冗余把系统提到 ≥ 0.8 ，每个新增部件成本相同，求最优（成本最低）配置。

思路：每加一个冗余到第 i 个部件，该位置可靠度变为 $1 - (1 - r_i)^k$ 。优先给最弱的部件（ $r_i=0.5$ ）加冗余，逐步加并重算系统可靠度，直到 ≥ 0.8 且用的部件数最少。

考点 / 提示：Ex5 把“指数可用度递推”用到并联可修系统；Ex6 是典型可靠性分配/冗余优化题：加冗余先补“短板部件”性价比最高。

【课件 P28】 练习：复杂结构（桥式）

Exercice 7：桥式结构 (structure en pont)，5 个部件

给定 5 部件的桥式可靠性框图（典型的非串-并联结构，中间部件 3 是桥）。要求：

- ① 选一个枢纽块/组 pivot（通常取桥支 3），按其状态把图化简为串-并或并-串子系统，并用 $a_1(t) \cdots a_5(t)$ 写出各子系统可用度；
- ② 用全概率公式写出系统可用度 $A(t)$ （关于 $a_1 \cdots a_5$ ）。

要点：以部件 3 为 pivot——

- 3 工作：1、2 之间和 4、5 之间被桥接，化为 $(1//2)$ 与 $(4//5)$ 的串联（并-串）；
- 3 失效：桥断开，化为 $(1-4 \text{ 串})$ 与 $(2-5 \text{ 串})$ 的并联（串-并）；
- 再按 $A = a_3 \cdot A(3 \text{ 工作}) + (1 - a_3) \cdot A(3 \text{ 失效})$ 合并。

考点 / 提示：桥式结构是“非串并联 + 选 pivot + 全概率”的压轴标准题。务必记住“以中间桥为 pivot”这一招。

授课教师：HUYNH Khac Tuan, PhD, HDR — Maître de Conférences / Associate Professor, Université de technologie de Troyes (UTT), LIST3N. 本笔记由课件 FQ01P2006.pdf (28 页) 按页整理，供学习与期末复习使用。